

Roll No

AL-602 (GS)**B.Tech. VI Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Computer Networks****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the ISO-OSI model of computer network with a neat diagram.

कम्प्यूटर नेटवर्क के ISO-OSI मॉडल को स्वच्छ रेखाचित्र की सहायता से समझाइए।

b) Explain the Finite state machine models and Petri Net models.

Finite state मशीन मॉडल और Petri Net मॉडल की व्याख्या करें।

2. a) With a neat diagram explain in detail about the Network architecture.

स्वच्छ रेखाचित्र की सहायता से नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में विस्तार से बताइए।

AL-602 (GS)

PTO

b) Explain Data Link address with examples.

डाटा लिंक एड्रेस को उदाहरण सहित समझाइए।

3. a) Explain connection establishment and connection release in transport protocols.

ट्रान्सपोर्ट प्रोटोकॉल में कनेक्शन रहित और कनेक्शन उन्मुख सेवाओं की व्याख्या करें।

b) A channel has a bit rate of 4 kbps and propagation delay of 20 msec. For what range of frame size does stop and wait protocol gives an efficiency of at least 50%?

एक चैनल की bit दर 4 kbps और प्रसार विलंब 20 msec है। फ्रेम आकार की किस सीमा के लिए stop और wait प्रोटोकॉल कम से कम 50% की दक्षता देता है?

4. a) Explain the various error detection and correction mechanisms used in computer network.

कम्प्यूटर नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न error detection और correction mechanisms की व्याख्या करें।

b) Describe sliding window protocol using Go back n.

Go back n का उपयोग करके स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का वर्णन करें।

5. a) What is Congestion control and how it is implemented in network layer?

कंजेशन कंट्रोल क्या है और इसे नेटवर्क लेयर में कैसे लागू किया जाता है?

b) Explain MAC sub layer protocol and frame structure of IEEE 802.11.

MAC सब लेयर प्रोटोकॉल और IEEE 802.11 के फ्रेम स्ट्रक्चर की व्याख्या करें।

AL-602 (GS)

ntd...

6. a) Compare IPv4 and IPv6.
IPv4 और IPv6 की तुलना करें।
- b) Explain Least cost routing algorithm. Discuss its limitations.
Least cost routing एल्गोरिथम को समझाइए। इसकी सीमाओं पर चर्चा करें।
7. a) Discuss the concept of TCP flow control and TCP congestion control.
TCP flow control और TCP congestion control की अवधारणा पर चर्चा करें।
- b) Explain transport layer multiplexing and demultiplexing.
Transport layer multiplexing और demultiplexing के बारे में बताइए।
8. Write short notes:
संक्षिप्त नोट लिखें।
- i) IMAP
 - ii) UDP
 - iii) DNS
 - iv) MIME
